Modèles Algorithmiques Fondamentaux en C++

Thème principal : Initiation au développement et structures de contrôle

Synthèse exécutive : Ce cours introduit les trois grands modèles algorithmiques indispensables à maîtriser en BUT 1 Informatique : le parcours complet avec traitement systématique, le parcours complet avec traitement conditionné, et la recherche de première occurrence. L'objectif est de fournir des schémas de solutions réutilisables et rigoureux, applicables en particulier sur des structures à accès direct.

Les Mécanismes d'Accès aux Structures de Données

Avant de concevoir un algorithme, il est impératif d'identifier la nature de la collection de données que l'on manipule. Le choix d'un modèle algorithmique dépend directement des opérations permises par la structure. Sur une structure à accès direct (tableaux, chaînes), on cible n'importe quel indice immédiatement. Sur un fichier séquentiel, on doit parcourir les éléments un à un.

- Structure de données : Collection regroupant un ensemble d'éléments de même type.
- Accès direct : Permet d'accéder instantanément à n'importe quel élément via son indice.
- Accès séquentiel : Nécessite de progresser pas à pas du début vers le suivant.

Cas concret enseignant : *Le professeur insiste sur une erreur classique en partiel : appliquer un modèle nécessitant un accès direct sur un fichier texte ou CSV brut qui ne propose qu'un flux séquentiel, ce qui invalide l'algorithme.*

Premier Modèle : Le Parcours Complet avec Traitement Systématique

Ce modèle est utilisé lorsque l'on doit inspecter et modifier ou afficher l'intégralité d'une zone de données. Le piège classique est de faire varier la boucle jusqu'à N, ce qui provoque une erreur fatale de dépassement de capacité (out of bounds).

- Objectif : Appliquer un traitement à 100% des éléments d'une structure.
- Structure itérative : Boucle bornée (pour / for).
- Gestion des bornes : De 0 à N - 1 pour un tableau de N éléments.

Cas concret enseignant : *Exemple concret : Afficher un tableau de N cases. L'indice 'i' varie de 0 à N - 1. Le traitement répété consiste à afficher l'élément du tableau situé à la position 'i'.*

Second Modèle : Le Parcours Complet avec Traitement Conditionnel

C'est une évolution directe du modèle précédent. Le parcours reste complet, mais l'action à l'intérieur de la boucle est conditionnée par un test logique (par exemple, compter les voyelles ou afficher les nombres positifs).

- Objectif : Parcourir l'ensemble d'une structure mais n'appliquer le traitement qu'aux éléments vérifiant une propriété spécifique.
- Structure : Boucle bornée (pour) englobant une structure alternative (si / if).

Cas concret enseignant : *Analogie du contrôle qualité : Sur une chaîne de montage, on examine chaque pièce, mais on ne retire que les pièces présentant un défaut précis.*

Troisième Modèle : La Recherche de Première Occurrence

C'est un algorithme pessimiste par nature : on initialise un booléen 'trouvé' à faux, et on ajuste notre certitude au fil de la visite. Il existe deux variantes principales selon la gestion des conditions d'arrêt.

- Objectif : Trouver le tout premier élément d'une structure qui vérifie une propriété donnée.

• Itération non bornée : Utilisation d'une boucle conditionnelle (tant que / while).
• Double condition d'arrêt : Épuisement de la structure et découverte de l'élément.

Cas concret enseignant : *Le professeur rappelle que rédiger un algorithme de recherche avec une seule condition d'arrêt est une erreur fondamentale en évaluation.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on peut appliquer le parcours complet avec traitement systématique sur une structure à accès dynamique ?
Réponse du professeur : Oui, à condition de respecter les règles d'itération propres à la structure et de connaître sa taille ou sa condition de fin.

Question étudiant : Pourquoi s'embêter à présenter deux variantes différentes pour la recherche de première occurrence ?
Réponse du professeur : La variante 1 permet de s'arrêter dès la découverte et de conserver l'indice exact, tandis que la variante 2 gère l'arrêt via la condition du 'tant que', ce qui modifie la lisibilité et l'accès à la position de l'élément.

Question étudiant : Comment fait-on si la condition de recherche dans un parcours conditionnel dépend de l'élément précédent ou suivant ?
Réponse du professeur : Il faut adapter les bornes de la boucle pour éviter de sortir du tableau (par exemple commencer à 1 et finir à N-2) pour pouvoir interroger i-1 et i+1 en toute sécurité.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Écrire l'algorithme permettant d'afficher tous les nombres strictement positifs d'un tableau d'entiers 'T' contenant 'N' éléments, en utilisant le modèle approprié.

Résolution pas à pas :
1. Analyse : on traite tous les éléments (accès direct) mais l'affichage ne s'exécute que si T[i] > 0. Modèle : Parcours complet avec traitement conditionnel. 2. Bornes : de 0 à N - 1. 3. Boucle : Pour i allant de 0 à N - 1. 4. Condition : Si T[i] > 0. 5. Action : Afficher(T[i]).

Résultat : Pour i allant de 0 à N - 1 faire Si T[i] > 0 alors Afficher(T[i]) Fin Si Fin Pour

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel modèle algorithmique doit-on utiliser pour vérifier si un tableau contient au moins une fois la valeur 10 ?

R : La recherche de première occurrence (ou recherche avec arrêt anticipé).

Q : Pourquoi l'indice de fin d'un parcours complet sur un tableau de N éléments est-il égal à N - 1 et non à N ?

R : Parce qu'en programmation et en algorithmique, les indices commencent à 0, donc un tableau de N éléments possède ses cases numérotées de 0 à N - 1.

Q : Combien de conditions d'arrêt minimales doit comporter un algorithme de recherche de première occurrence ?

R : Deux : l'épuisement de la structure (fin du parcours) et la trouvaille de l'élément recherché.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765